1 Классическое определение вероятности

1.1 Задача 1.37

Слово составлено из карточек, на каждой из которых написана одна буква. Карточки смешивают и вынимают без возврата по одной. Найти вероятность того, что карточки с буквами вынимаются в порядке следования букв заданного слова: а) «событие»; б) «статистика».

1.2 Задача 1.39

Среди 25 студентов, из которых 15 девушек, разыгрываются четыре билета, причем каждый может выиграть только один билет. Какова вероятность того, что среди обладателей билета окажутся: а) четыре девушки; б) четыре юноши; в) три юноши и одна девушка?

1.3 Задача 1.42

В магазине имеются 30 телевизоров, причем 20 из них импортных. Найти вероятность того, что среди 5 проданных в течение дня телевизоров окажется не менее 3 импортных телевизоров, предполагая, что вероятности покупки телевизоров разных марок одинаковы.

1.4 Задача 1.45

Студент знает 20 из 25 вопросов программы. Зачет считается сданным, если студент ответит не менее чем на 3 из 4 поставленных в билете вопросов. Взглянув на первый вопрос билета, студент обнаружил, что он его знает. Какова вероятность того, что студент: а) сдаст зачет; б) не сдаст зачет?

1.5 Задача 1.47

Найти вероятность того, что из 10 книг, расположенных в случайном порядке, 3 определенные книги окажутся рядом.

1.6 Задача 1.48

В старинной игре в кости необходимо было для выигрыша получить при бросании трех игральных костей сумму очков, превосходящую 10. Найти вероятности: а) выпадения 11 очков; б) выигрыша.

Ввод [1]:

```
from itertools import product

ls = list(product('123456', repeat=3))

"""
    При бросании трех костей выпало 11 очков
"""
choice_11 = [el for el in ls if sum(list(map(int, el)))==11]
print(f'Выпало 11 очков в {len(choice_11)} случаях.')
print(*choice_11, sep='\n')

"""
    При бросании трех костей выпало больше 10 очков
"""
cnt = 0
for sm in range(11, 18+1):
    choice_sm = [el for el in ls if sum(list(map(int, el))) == sm]
    cnt += len(choice_sm)
print(f'Выпало более 10 очков в {cnt} случаях.')
```

```
Выпало 11 очков в 27 случаях.
('1', '4', '6')
('1', '5', '5')
('1', '6', '4')
('2', '3', '6')
('2', '4', '5')
('2', '5', '4')
('2', '6', '3')
('3', '2', '6')
('3', '3', '5')
('3', '4', '4')
('3', '5', '3')
('3', '6', '2')
('4', '1', '6')
('4', '2', '5')
('4', '3', '4')
('4', '4', '3')
('4', '5', '2')
('4', '6', '1')
('5', '1', '5')
('5', '2', '4')
('5', '3', '3')
('5', '4', '2')
('5', '5', '1')
('6', '1', '4')
('6', '2', '3')
('6', '3', '2')
('6', '4', '1')
Выпало более 10 очков в 108 случаях.
```

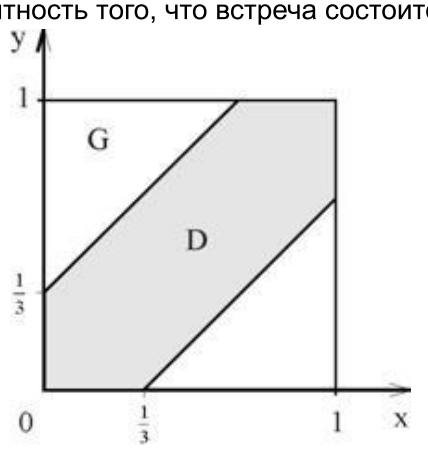
1.7 Задача 1.49

На фирме работают 8 аудиторов, из которых 3 – высокой квалификации, и 5 программистов, из которых 2 – высокой квалификации. В командировку надо отправить группу из 3 аудиторов и 2 программистов. Какова вероятность того, что в этой группе окажется по крайней мере 1 аудитор высокой квалификации и хотя бы 1 программист высокой квалификации, если каждый специалист имеет равные возможности поехать в командировку?

2 Геометрическая вероятность

2.1 Задача (о встрече)

Два бизнес-партнера условились встретиться в определенном месте, договорившись о встрече в любой момент времени между 13 и 14 часами, но решили, что каждый ждет в течение 20 минут и уходит. Если партнер к этому времени еще не пришел или уже успел покинуть установленное место, встреча не состоится. Найти вероятность того, что встреча состоится.



3 Проверка связи частотного и классического определения вероятности с помощью моделирования

Вспомним. ***Частотное определение вероятности*** построено на эксперименте и предполагает бесконечное количество испытаний.

Пусть эксперимент проводится N раз ($N \to \infty$), N_A – количества исходов, когда событие A произошло, тогда вероятность события A определяется как отношение N_A к N при $N \to \infty$:

$$P(A) = \lim_{N \to \infty} \frac{N_A}{N}$$

3.1 Задача (подбрасывание кубика)

Требуется оценить вероятность выпадения 1 при подбрасывании игрального кубика с помощью классической и частотной вероятности (из 100000000 испытаний).



Пользуясь классическим определением, получим:

$$p = \frac{1}{6} = 0.1(6)$$

Ввод [1]:
```
import numpy as np

number_of_rolls = 1000000
dice_rolls = np.random.randint(1, 7, number_of_rolls)
len(dice_rolls[dice_rolls==1])/number_of_rolls    # len(np.where(dice_rolls == 1)[0
```

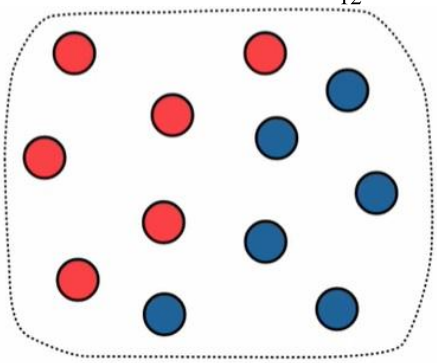
Out[1]: 0.166502

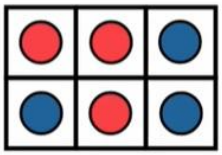
3.2 Задача (красные и синие шарики)

В коробке находится 6 красных и 6 синих шариков. Сколько существует способов вынуть 3 красных и 3 синих шарика?

Пользуясь классическим определением, получим:

$$p = \frac{C_6^3 \cdot C_6^3}{C_{12}^6} = 0.4329$$





Комбинация

Оценим вероятность вынуть 3 красных и 3 синих шарика, используя от 10 до 1000 испытаний.

Ввод [2]:

```
from random import sample
import plotly.graph_objs as go
import numpy as np

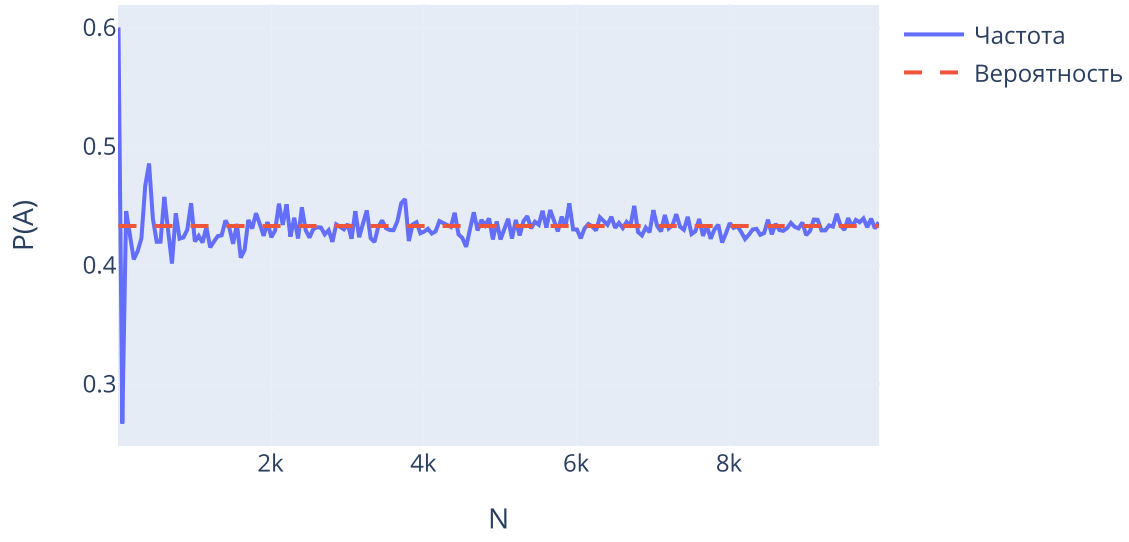
def random_combination():
    urna = ['R'] * 6 + ['B'] * 6
    return sample(urna, 6)

# print(random_combination())

N_values = np.array(range(10, 10001, 50))
P_A_values = []
for N in N_values:
    N_A = 0
    for _ in range(N):
        comb = random_combination()
        if comb.count('R') == 3:
            N_A += 1
    P_A_values.append(N_A / N)
print(round(P_A_values[-1], 4))

P = [0.4329] * len(N_values)
fig = go.Figure(layout=dict(width=600, height=400))
fig.add_trace(go.Scatter(x=N_values, y=P_A_values, name='Частота'))
fig.add_trace(go.Scatter(x=N_values, y=P, name='Вероятность', line_dash='dash'))
fig.update_xaxes(title_text='N')
fig.update_yaxes(title_text='P(A)')
fig.show();
```

```
0.4361
```



3.3 Задача (сумма на двух кубиках)

Требуется оценить вероятности всех возможных значений суммы очков, выпадающей на двух игральных костях при одновременном подбрасывании, с помощью классической и частотной вероятности (из 1000 испытаний).

Ввод [67]:

```
# классическая вероятность
from itertools import product

ls = list(product('123456', repeat=2))

prob = {}   # словарь сумма - вероятность
rec = {s: [] for s in range(2, 13)}
for pair in ls:
    sm = sum(list(map(int, pair)))
    prob[sm] = prob.get(sm, 0) + 1
    rec[sm].append('+'.join(pair))

N = len(ls)
for sm, cnt in prob.items():
    prob[sm] = cnt / N
    variants = '='.join(rec[sm])
    print(f'Сумма {sm}: {variants}, вероятность: {prob[sm]:.4f}.')
```

```
Сумма 2: 1+1, вероятность: 0.0278.
Сумма 3: 1+2=2+1, вероятность: 0.0556.
Сумма 4: 1+3=2+2=3+1, вероятность: 0.0833.
Сумма 5: 1+4=2+3=3+2=4+1, вероятность: 0.1111.
Сумма 6: 1+5=2+4=3+3=4+2=5+1, вероятность: 0.1389.
Сумма 7: 1+6=2+5=3+4=4+3=5+2=6+1, вероятность: 0.1667.
Сумма 8: 2+6=3+5=4+4=5+3=6+2, вероятность: 0.1389.
Сумма 9: 3+6=4+5=5+4=6+3, вероятность: 0.1111.
Сумма 10: 4+6=5+5=6+4, вероятность: 0.0833.
Сумма 11: 5+6=6+5, вероятность: 0.0556.
Сумма 12: 6+6, вероятность: 0.0278.
```

Ввод [4]:

```python
# частотная вероятность
from random import choices

def random_combination():
    return choices([1, 2, 3, 4, 5, 6], k=2)

# print(random_combination())

N = 100_000
freq = {}    # словарь сумма - частота
for i in range(N):
    comb = random_combination()
    sm = sum(comb)
    freq[sm] = freq.get(sm, 0) + 1

for sm in sorted(freq.keys()):
    freq[sm] /= N
    print(f'Сумма {sm}, частота: {freq[sm]:.4f}')
```

```
Сумма 2, частота: 0.0286
Сумма 3, частота: 0.0562
Сумма 4, частота: 0.0822
Сумма 5, частота: 0.1095
Сумма 6, частота: 0.1393
Сумма 7, частота: 0.1677
Сумма 8, частота: 0.1390
Сумма 9, частота: 0.1100
Сумма 10, частота: 0.0822
Сумма 11, частота: 0.0573
Сумма 12, частота: 0.0279
```

Ввод [5]:

```
import pandas as pd

frequency = [freq[sm] for sm in sorted(freq.keys())]
df = pd.DataFrame(index=prob.keys(),
                  data={'Вероятность': prob.values(),
                        'Частота': frequency
                       }
                 )

df['Отклонение'] = abs(df['Вероятность'] - df['Частота'])
df
```

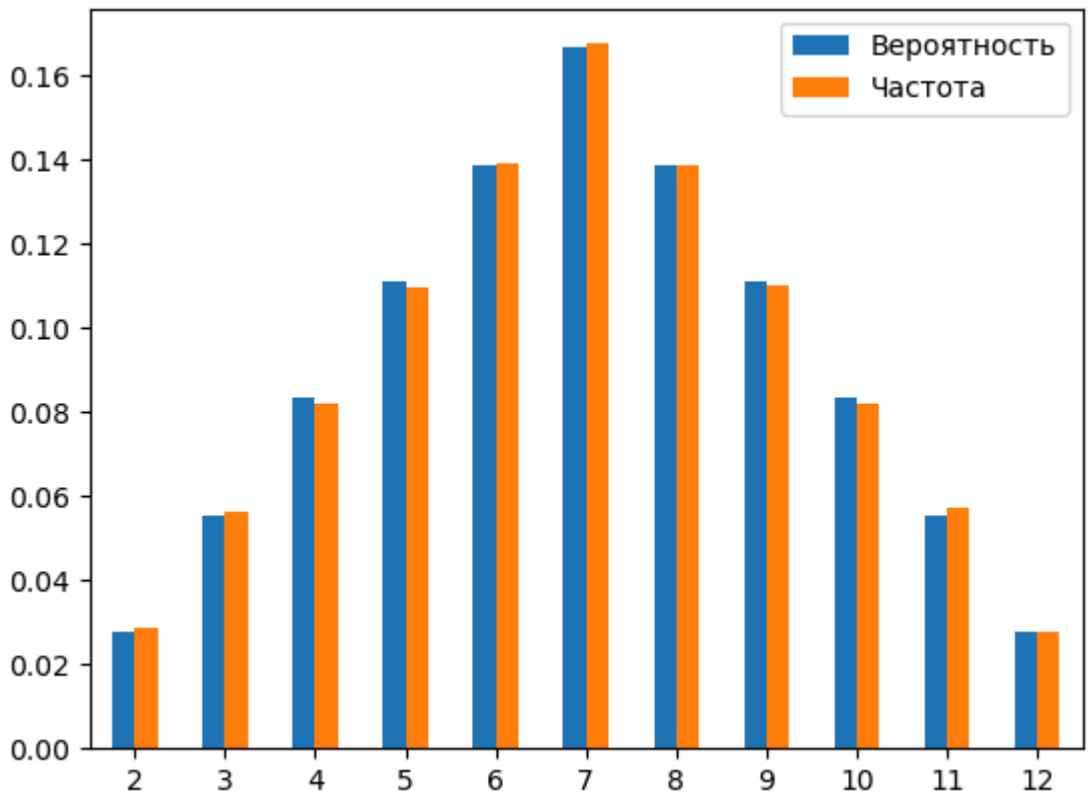
Out[5]:

	Вероятность	Частота	Отклонение
2	0.027778	0.02865	0.000872
3	0.055556	0.05616	0.000604
4	0.083333	0.08220	0.001133
5	0.111111	0.10949	0.001621
6	0.138889	0.13934	0.000451
7	0.166667	0.16771	0.001043
8	0.138889	0.13898	0.000091
9	0.111111	0.11005	0.001061
10	0.083333	0.08219	0.001143
11	0.055556	0.05734	0.001784
12	0.027778	0.02789	0.000112

Ввод [7]:

```
df[['Вероятность', 'Частота']].plot.bar(rot=0)
```

Out[7]: <Axes: >



4 Домашняя работа

Самостоятельно надо:

- разобрать решение задач §1.4, §1.6, §1.10 в учебнике Кремера;
- решить 1.38, 1.40, 1.43, 1.44, 1.46, 1.48, 1.50, 1.51.

Ввод [ ]: